Exercícios - Ponteiros e alocação dinâmica

1. A seguinte função promete devolver um vector com os 3 primeiros números primos maiores que 10. Onde está o erro?

```
int *primos () {
        int v[3];
        v[0] = 11; v[1] = 13; v[2] = 17;
        return v;

 }
```

2. Analise o código abaixo e determine o valor das variáveis ao final da execução.
   a. int a=5, b=12, c=5;

```
int *p;

int *q;

p = &a;

q = &b;

(*p)++;

c = *p + *q;
```

3. Sendo **a** e **b** duas variáveis do tipo inteiro, p1 e p2 dois ponteiros para inteiros, indique qual das seguintes atribuições está errada. Explique o que acontece em cada atribuição.
   a. b=*p2;
   b. *p2=*p1;
   c. *p2=&b;

   d. p1=&a;

4. Escreva uma função chamada troca, que troca os valores dos parâmetros recebidos. Sua assinatura deve ser: troca(float *a, float *b);
5. Implemente uma função que retorna o número de vezes que um determinado número aparece num vector. A assinatura da função é: **int contaRepeticoes(int *v, int n);** sabendo que a função recebe o vector e o seu tamanho.
6. Indique os erros nos trechos de código abaixo:
   a.
   ```
   int *v;
   v = malloc (100 * sizeof (int));
   v[0] = 999;
   free (v+1);
   ```
7. Crie uma função que receba uma string como parâmetro e retorne uma cópia da mesma. A assinatura da função deve ser: **char *strcopia(char *str);**
8. Escreva uma função que recebe como parâmetros um vector de inteiros v, o número de elementos N e ponteiros para variáveis nas quais devem ser armazenados os valores máximo e mínimo do vector. A assinatura deve ser: **void maximoMinimo(int *v, int N, int *maximo, int *minimo);**

9. Escreva um programa que aloque dinamicamente um vector de inteiros com um tamanho inicial de 5. O programa deve permitir que o utilizador insira valores no vector. Caso o vector fique cheio, use realloc para redimensioná-lo, dobrando seu tamanho. No final imprima os números lidos e libere a memória.
10. Crie um programa que aloque dinamicamente uma matriz de inteiros de dimensão NxM, onde N e M são fornecidos pelo utilizador. Permita que o utilizador preencha a matriz e, em seguida, exiba os valores. No final libere a memória usada.

11. Implemente uma função que recebe uma string e um caracter especial e substitua todas as vogais da string pelo caracter recebido. Retorne a string modificada. A função deve ter a seguinte assinatura:

    char * encriptacao(char * s, char c)

Silvia.antonio@isptec.co.ao